Trabajo de Evaluación de Proyectos TIC

Segundo Semestre, 2026 Proyecto grupal: 4 estudiantes.

EL 13 DE OCTUBRE DEBEN ENVIAR UN CORREO AL PROFESOR (jorge.elliott@gmail.com) INDICANDO LA CONFORMACIÓN DE LOS GRUPOS

EVALUACIÓN: 20% documento (grupal) 80% presentación y defensa (respuesta a preguntas) sobre su elaboración, contenido y conceptos

INFORME - PRODUCTO:

- **Informe de elaboración, con los puntos solicitados, como se explicó en clase. Entrega en CANVAS como informe en Word o en PDF, EXCEL con flujos y evaluación económica, PowerPoint con la presentación y Anexos con la información complementaria soportante.**
- **Fecha de entrega del informe: Límite, lunes 9 de noviembre, 23:59.**
- **Avance y consultas, de acuerdo a lo visto en clases.**

PRESENTACIÓN Y DEFENSA INDIVIDUAL:

- **De acuerdo a sus tiempos disponibles, se inscriben en Drive de 11:30 a 12:50 y de 15:00 a 17:00, los días viernes 11, martes 17, jueves 20 de noviembre, martes 1 y viernes 4 de diciembre, donde cada integrante de un equipo presenta y defiende individualmente en tenida formal (formal - casual) y un máximo de 25 minutos, respondiendo preguntas de la materia que se aplicaron en el trabajo.**
- **Los primeros 60 segundos son para presentar un "Elevator Pitch" de propósito del proyecto, como los que se presentan a instituciones de fomento (CORFO, SERCOTEC), financistas o a un directorio de empresa.**
- **EL TRABAJO Y SU DEFENSA SON REPROBATORIOS.**

Lea cuidadosamente esta guía y reflexione sobre lo que se le está pidiendo, de modo que no omita lo pedido y no elabore algo diferente.

El objetivo de este trabajo es practicar los conceptos y métodos de la Preparación y Evaluación de Proyectos, en la complejidad y singularidad de un caso de emprendimiento, dentro de las limitaciones que nos impone el tiempo en la segunda parte de un semestre.

El propósito es preparanos para un futuro en el cual, muchas veces, nos veremos impulsados a inciar un negocio, lo que nos sirve también como entrenamiento para poder aportar proactivamente en decisiones de procesos y proyectos de empresas y organizaciones, como parte de nuestro desempeño profesional. **Para ello, en primer lugar, deben buscar dentro de sus intereses y capacidades, así cómo en del mercado de productos y servicios, una oportunidad de negocios, en lo posible innovadora, que les permita idearla, elaborarla y evaluarla como un proyecto, de acuerdo a lo visto en esta asignatura. En el proyecto debe tener un rol importante el soporte informático y/o telecomunicaciones, sea directa o indirectamente, de modo que deben estimar las condiciones de mercado, costos y/o beneficios derivados o necesarios para la operación del proyecto.**

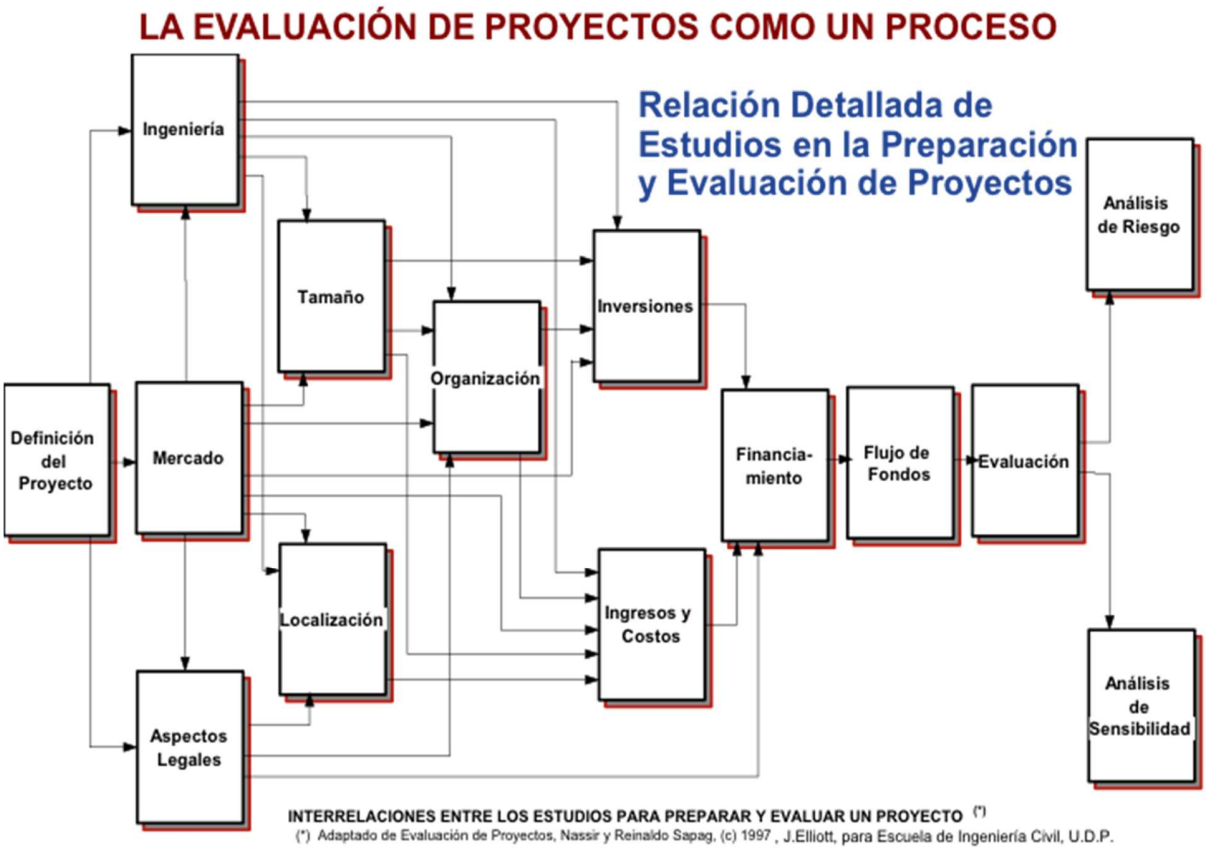
El proyecto identificado o propuesto debe representar oportunidades de negocio que se abren a personas o empresas, o soluciones digitales que mejoran la eficacia y eficiencia de sus productos, servicios, organización y procesos, agregando valor a los mismos, así como los cambios a desarrollar en las personas y la cultura, para que se puedan cumplir los objetivos y anhelos, agregando valor.

Los y las participantes, en grupos de cuatro, a la vez que completan y aplican los conocimientos, desarrollan un trabajo en equipo -colaborativo- donde proponen un proyecto tecnológico o de mejora asistida por tecnología, a nivel de perfil, luego recaban información y elaboran los aspectos necesarios para precisarlo y valorarlo (preparación del proyecto), luego elaboran los flujos del proyecto, para después realizar la evaluación económica, su análisis de riesgo y sensibilidad, concluyendo con las correspondientes recomendaciones para su lanzamiento y busqueda de inversionistas.

Al al cabo de un mes, los y las estudiantes, como equipo emprendedor o consultor, deben entregar un informe detallado y justificado del trabajo realizado, sus resultados y los antecedentes que lo sustentan (anexos). En el deben explicar el desarrollo de las etapas de preparación, la evaluación económica y las conclusiones, presentando los beneficios y retos que la nueva empresa, o aquella en la que se incorpora, deberá afrontar, tanto en la fase de inversión como en la de operación -en los próximos años- aprovechando los resultados del proyecto en cuestión.

Es particularmente importante que los participantes planifiquen el trabajo desde un principio y se distribuyan los distintos trabajos de preparación del proyecto y su posterior evaluación de modo que puedan, en el tiempo disponible, desarrollar una propuesta completa aceptable de acuerdo a la disciplina y al caso abordado.

Sin embargo, este informe completo y resultados deben ser bien conocidos por cada uno de los participantes de cada grupo, de modo que pueden ser interrogados al respecto.



INTERRELACIONES ENTRE LOS ESTUDIOS PARA PREPARAR Y EVALUAR UN PROYECTO (*)

(*) Adaptado de Evaluación de Proyectos, Nassir y Reinaldo Sapag, (c) 1997 , J.Elliott, para Escuela de Ingeniería Civil, U.D.P.

DESARROLLO DEL TRABAJO Y CONTENIDO DEL INFORME A ENTREGAR

1.- INTRODUCCION: En este capítulo se describe brevemente el proyecto, idealmente creativo e innovador, presentando sus objetivos generales y específicos, así como sus alcances.

2.- DEFINICIÓN DEL PROYECTO: Se realiza una descripción más detallada del proyecto, señalando el tipo de producto o servicio que desarrollará y su aporte de valor, de modo de diferenciarse de la competencia y lograr que los clientes o consumidores lo prefieran.

3.- MODELO DE NEGOCIOS

Desarrollar y describirlo en base al modelo CANVAS Les ayudará considerar las presentaciones en YouTube: Método CANVAS. Presentan una serie de casos, iniciando con una excelente ilustración del caso UBER: **https://www.youtube.com/watch?v=HzWNBwrPfGI**

Las instituciones solicitan en modo breve, que describa como funcionará su proyecto a nivel de marketing, producción y administración. Para ello debe determinar cual será su aporte de valor, relación con consumidores, costos e ingresos estimados . Es por lo anterior que debe elaborar un esquema con el modelo CANVAS de su negocio o proyecto. (El nivel de análisis esperado es el que se presenta en los ejemplos del video).

4.- ESTIMACION DE MERCADO: En base a algunos factores claves, dependiendo de su proyecto, se debe dimensionar al mercado y estimar y su demanda futura (por ejemplo en base al índice de la construcción, natalidad, PIB, crecimiento de exportaciones, otros). Debe fundamentar su proyección y explicarla como porcentaje del mercado total y mercado objetivo. Esto servirá para justificar los desarrollos de tamaño, ingresos y costos.

5.- SITUACION DE MERCADO: Algunos aspectos de marketing a definir en su proyecto comercial corresponden a identificar a sus principales competidores, porcentajes de mercado, tamaño del mercado, ciclo de vida del producto, posicionamiento y estrategia comercial incluyendo canales de distribución, venta y post-venta. Adicionalmente, determinación de proveedores y suministros.

6.- PLAN O ESTRATEGIA COMERCIAL: Principales factores que explotará el proyecto. Análisis FODA, PEST, del proyecto y la empresa que desea formalizar, a fin de maximizar sus fortalezas y disminuir sus riesgos y sus debilidades. Esta estrategia comercial debe ser consistente con lo definido en los puntos 3, 4 y 5 anteriores. Deberá definir logo de su empresa y nombre atractivo para el mercado.

7.- PLAN PRODUCTIVO u OPERACIONAL: Forma y tipo de operación, producción o de servicios seleccionada, equipos y tecnologías a utilizar, procedencia, valores estimados, arriendos o eventual construcción o adaptación de bodegas, oficinas o sitios de producción o servicio. Modelo del proceso del negocio (BPMN) y layout de la plantas de lo anterior, que le ayudarán a estimar organización, costos de producción y flujo de producción si fuese necesario, además de aspectos de logística y llegada al cliente o usuario.

8.- SOLUCIÓN TÉCNICA REQUERIDA EN EL PROYECTO: Estudiar y diseñar cómo se materializa la solución propuesta en términos del soporte tecnológico, incluyendo la descripción del producto/servicio, o modificación que satisface las necesidades u oportunidad, las funcionalidades del servicio/producto o su modificación y las características de los componentes requeridos y su arquitectura general, de modo de poder valorizar inversiones y costos de

operación, considerando las necesidades y las experiencias en otros países y ofertas técnicas en el mercado. Es así cómo debe describirse un proceso, el diseño técnico de su soporte informático, el hardware, software, servicios y personal de desarrollo y operación, adicional al disponible en la empresa, necesario para satisfacer la solución esperada o proyecto propuesto.

Si existen opciones alternativas relevantes (ej. paquete de software de aplicación, tecnologías de captura o comunicación, etc.), justifique su selección considerando múltiples criterios.

9.- CARTA GANTT- PERT: Descomposición del trabajo de creación de la empresa, desarrollo de sus recursos y actividades hasta el inicio de su operación, determinando precedencias de las mismas. Calendarización de Actividades y, determinando trayectoria crítica (secuencia de actividades encadenadas tal que, si una de ellas toma más tiempo del estimado, se retrasa el término del proyecto), determinar actividades con holgura de tiempo. Esto soporta tanto las estimaciones de parte de las inversiones como de los costos de operación (por servicios o recursos humanos, etc.).

10.- INVERSIONES NECESARIAS: Cuantificar estimativamente los egresos anteriores a la puesta en marcha así como las inversiones a desarrollar y su programa de realización en el tiempo.

11.- FINANCIAMIENTO: Establecer entre las diferentes modalidades de financiamiento que utilizará su proyecto, tanto referente a préstamos de Bancos, Leasing, Warrants, Aporte Socios, u otras alternativas de suministro de capital.

12.- COSTOS ESTIMADOS: Determinar Costos de Operación en base a remuneraciones, arriendos, consumo eléctrico, servicios, licencias, costos de Materias Primas, costos Fijos y Variables. Tratar de minimizar sus costos fijos.

13.- ASPECTOS LEGALES: Definir si creará una Sociedad Anónima o Limitada, EIRL o SPA. Justificar su decisión. Otros marcos legales que afectan al proyecto, como normativas de Telecomunicaciones, derechos de autor, licencias, riesgos de judicialización, etc., dependiendo del rubro y tipo de proyecto,

14.- ASPECTOS DEL PERSONAL NECESARIO: Establecer personal necesario su calificación profesional, organigrama de su proyecto y breve perfil de cargos más importantes, responsabilidades y funciones a desarrollar por cada cargo de relevancia, tanto en el período de inversión como en el de operación.

15.- LOCALIZACION: Justificación de ubicación del proyecto con valores actualizados y asociados tanto a construcción como arriendo. Estimar impactos de la ubicación, tales como impactos en transporte y servicios disponibles, si es el caso.

16.- ASPECTOS AMBIENTALES: Estudiar si el proyecto estará afecto a normas ambientales o si requiere un estudio de impacto ambiental (SEIA), Ley 19300 (Ley sobre bases generales del Medio Ambiente).

17.- FLUJO PROYECTADO Y ESTADOS FINANCIEROS: Confeccionar un Flujo de Caja mínimo a cinco años u otro horizonte que Ud. considere de interés, incluyendo Ingresos estimados, Inversiones y Costos asociados. Adicionalmente establecer su estado de resultados y balance para sus primeros tres años de operación, los cuales deberán ser consistentes con su flujo de caja.

18.- EVALUACIÓN: Cálculo de indicadores de evaluación del proyecto determinando TIR; PAYBACK (PRI); VAN normal y ajustado, proponiendo tasa de descuento CAPM utilizando Beta de la industria acorde a Sr Damodaran, link:

https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html

19.- SENSIBILIZAR PROYECTO: En base a la planilla con el Flujo de Caja y -en hojas aparte- un simulador de escenarios con software que se adhieren a EXCEL, como @Risk o Cristal Ball (Software de ORACLE – ver un excelente tutorial -muy didáctico y dinámico- **https://www.youtube.com/watch?v=R4vVwSyqERk**) o, con menor ponderación, construyendo tres posibles escenarios (optimista, normal y pesimista).

20.- CONCLUSIÓN: Resumir principales aspectos de su proyecto y beneficios asociados y rentabilidad esperada para el o los inversionistas. Análisis crítico del trabajo desarrollado, debilidades y aspectos que mejorar en la etapa de factibilidad.

--- o ---

GRUPOS de 4 estudiantes.

CALENDARIO:

MARTES 13 DE OCTUBRE: cada grupo informa sus integrantes por mail a jorge.elliott@mail.udp.cl

LUNES 9 DE NOVIEMBRE: ENTREGA DE INFORME y ANEXOS (Word o PDF), Flujo de Caja y Escenarios (EXCEL) y Presentación (PPt), como TAREA en CANVAS (20%).

VIERNES 11, MARTES 17, JUEVES 20 DE NOVIEMBRE, MARTES 1 Y VIERNES 4 DE DICIEMBRE, presentación, defensa y preguntas sobre conceptos aplicados en el proyecto (80%). REQUISITO: entrega oportuna del informe.

CONSULTAS POR MAIL a jorge.elliott@mail.udp.cl

IMPORTANTE: Todas sus respuestas deben basarse y expresarse en términos de metodologías, estándares, herramientas y notaciones estudiadas en la disciplina.

Uds. tienen libertad para hacer los supuestos necesarios para estructurar lo pedido, sólo en caso de NO estar disponible la información, supuestos que deben explicitar y justificar claramente.